Міністерство освіти і науки України

Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №6

навчальної дисципліни

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ФКЗЕ. F2ОС07. 06ЛР

Шифр роботи

Студент Дєтков Н.

Група ПЗ-25-1/9

Перевірив Костенко А.О.

2026 - 2027

Тема: Основні принципи функціонування ОС Linux.

Мета: ознайомитися з будовою операційної системи Linux на практиці: навчитися визначати версію ядра й дистрибутива, орієнтуватися в структурі каталогів, працювати з базовими командами оболонки, отримувати довідку штатними засобами, спостерігати за процесами та станом служб systemd.

Обладнання: ПК або віртуальна машина з Ubuntu 22.04 чи іншим дистрибутивом Linux; термінал; обліковий запис із правом виконувати sudo.

Варіант: 7.

Хід роботи

1 Отримав у викладача номер індивідуального варіанта 7. За таблицею варіантів мені дістався такий набір: параметр системи — час останнього завантаження; каталоги FHS — /var, /tmp, /proc; команда для дослідження — ps; служба — systemd-timesyncd; додаткове завдання — порівняти вивід uptime і who -b. Роботу виконував на віртуальній машині VirtualBox з Ubuntu 24.04 LTS під обліковим записом nikita (член групи sudo), у терміналі bash. Усі команди нижче вводяться без початкового символу $.

2 Склав паспорт системи. Версію ядра визначив командою uname -r, архітектуру — командою uname -m, назву й версію дистрибутива прочитав із файлу /etc/os-release (командою head -4 /etc/os-release), ім’я вузла, тип віртуалізації, ядро й архітектуру разом вивів командою hostnamectl з фільтром grep -E 'Static|Virt|Operating|Kernel|Arch', а час роботи системи показав командою uptime. Версія ядра (6.8.0) і версія дистрибутива (24.04.3) не збігаються: перша належить проєкту Linux, друга — Canonical. Суфікс -71-generic означає 71-шу збірку цього ядра в Ubuntu з конфігурацією для звичайних комп’ютерів. Значення oracle у полі Virtualization означає, що система працює у VirtualBox.

```
nikita@ubuntu-vm:~$
6.8.0-71-generic

nikita@ubuntu-vm:~$ uname -m
x86_64
```

```
nikita@ubuntu-vm:~$ head -4 /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"

nikita@ubuntu-vm:~$ hostnamectl | grep -E 'Static|Virt|Operating|Kernel|Arch'
 Static hostname: ubuntu-vm
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS
          Kernel: Linux 6.8.0-71-generic
    Architecture: x86-64

nikita@ubuntu-vm:~$ uptime
 11:47:22 up  2:16,  1 user,  load average: 0.21, 0.28, 0.25
```

Лістинг 1 - Паспорт системи

Таблиця 1 – Паспорт системи

Показник	Команда	Результат
Версія ядра	uname -r	6.8.0-71-generic
Дистрибутив	head -4 /etc/os-release	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
Архітектура	uname -m	x86_64
Ім’я вузла	hostnamectl	ubuntu-vm
Тип віртуалізації	hostnamectl	oracle (VirtualBox)
Час роботи системи	uptime	2 год 16 хв

3 Знайшов значення параметра свого варіанта — часу останнього завантаження системи. Основна команда — uptime -s: ключ -s (since) виводить момент запуску системи у форматі «рік-місяць-день години:хвилини:секунди». Для перевірки використав ще три незалежні джерела: who -b (час завантаження із записів utmp), last reboot | head -1 (запис про перезавантаження в журналі wtmp) та рядок btime у файлі /proc/stat, де час подано в секундах від 1 січня 1970 року, а перетворення в звичну дату виконала команда date -d @значення. Усі чотири способи дали один і той самий момент: система востаннє завантажилась 25 жовтня 2026 року о 09:31:08.

```
nikita@ubuntu-vm:~$ uptime -s
2026-10-25 09:31:08

nikita@ubuntu-vm:~$ who -b
         system boot  2026-10-25 09:31

nikita@ubuntu-vm:~$ last reboot | head -1
reboot   system boot  6.8.0-71-generic Sun Oct 25 09:31   still running
```

```
nikita@ubuntu-vm:~$ grep btime /proc/stat
btime 1792913468

nikita@ubuntu-vm:~$ date -d @1792913468
Sun Oct 25 09:31:08 EET 2026
```

Лістинг 2 - Час останнього завантаження системи

4 Вивів перелік каталогів кореня командою ls /. Для трьох каталогів свого варіанта (/var, /tmp, /proc) переглянув вміст і права доступу командою ls -ld /var /tmp /proc, а також навів по одному файлу з кожного: /var/log/dpkg.log, власноруч створений /tmp/lab6.txt (командою echo lab6 > /tmp/lab6.txt) і /proc/uptime. У виводі ls -ld видно, що каталог /tmp має права drwxrwxrwt: літера t наприкінці — це sticky-біт, який дозволяє всім створювати в каталозі файли, але видаляти можна лише власні. Розмір /proc дорівнює нулю, бо цього каталогу на диску немає.

```
nikita@ubuntu-vm:~$ ls /
bin                 lib                 proc                swap.img
bin.usr-is-merged   lib.usr-is-merged   root                sys
boot                lib64               run                 tmp
cdrom               lost+found          sbin                usr
dev                 media               sbin.usr-is-merged  var
etc                 mnt                 snap
home                opt                 srv

nikita@ubuntu-vm:~$ ls -ld /var /tmp /proc
drwxr-xr-x  14 root root 4096 Aug  7  2025 /var
drwxrwxrwt  17 root root 4096 Oct 25 11:49 /tmp
dr-xr-xr-x 318 root root    0 Oct 25 09:31 /proc

nikita@ubuntu-vm:~$ ls /var
backups  cache  crash  lib  local  lock  log  mail  opt  run  snap  spool  tmp

nikita@ubuntu-vm:~$ ls -l /var/log/dpkg.log
-rw-r--r-- 1 root root 412873 Oct 25 09:35 /var/log/dpkg.log

nikita@ubuntu-vm:~$ echo lab6 > /tmp/lab6.txt
nikita@ubuntu-vm:~$ ls -l /tmp/lab6.txt
-rw-rw-r-- 1 nikita nikita 5 Oct 25 11:49 /tmp/lab6.txt

nikita@ubuntu-vm:~$ ls -l /proc/uptime
-r--r--r-- 1 root root 0 Oct 25 11:50 /proc/uptime
```

Лістинг 3 - Каталоги кореня та каталоги варіанта

Таблиця 2 – Каталоги FHS свого варіанта

Каталог	Призначення за FHS	Приклад файлу
/var	змінні дані, які змінюються під час роботи системи: журнали, кеші, черги, бази пакетного менеджера	/var/log/dpkg.log — журнал встановлення пакетів
/tmp	тимчасові файли програм і користувачів; вміст очищається під час перезавантаження	/tmp/lab6.txt — створений у роботі тестовий файл

Каталог	Призначення за FHS	Приклад файлу
/proc	віртуальна файлова система з відомостями про ядро та процеси; формується ядром у пам’яті	/proc/uptime — час роботи системи в секундах

5 Дослідив команду свого варіанта ps. Командою type ps з’ясував, що ps не вбудована в оболонку, а є окремою програмою; which ps показала її виконуваний файл /usr/bin/ps; whatis ps вивела однорядковий опис «report a snapshot of the current processes». Розглянув три ключі команди: -e виводить усі процеси системи (а не лише процеси поточного терміналу); -f вмикає повний формат із колонками UID, PID, PPID, C, STIME, TTY, TIME, CMD; -o дозволяє самому вибрати колонки виводу (наприклад, pid, lstart — повний час запуску, etime — час, що минув від запуску, comm — ім’я команди). Саме ключ -o разом із -p 1 дав ще один спосіб визначити час завантаження: процес із PID 1 запускається ядром на самому початку, тому його час запуску збігається з часом завантаження системи.

```
nikita@ubuntu-vm:~$ type ps
ps is /usr/bin/ps

nikita@ubuntu-vm:~$ which ps
/usr/bin/ps

nikita@ubuntu-vm:~$ whatis ps
ps (1)               - report a snapshot of the current processes.

nikita@ubuntu-vm:~$ ps -e | head -3
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:03 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd

nikita@ubuntu-vm:~$ ps -f -p 1
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1       0  0 09:31 ?        00:00:03 /sbin/init splash

nikita@ubuntu-vm:~$ ps -p 1 -o pid,lstart,etime,comm
    PID                  STARTED     ELAPSED COMMAND
      1 Sun Oct 25 09:31:08 2026    02:20:41 systemd
```

Лістинг 4 - Дослідження команди ps

6 Знайшов засобами довідки команду, яка виконує задачу свого варіанта — показує, відколи працює система. Спершу спробував пошук за словом apropos boot, але він дав забагато результатів (близько двох десятків команд, пов’язаних із завантажувачем та initramfs). Тоді звузив пошук фразою з очікуваного опису: apropos "been running". Серед результатів з’явилась команда uptime, її призначення уточнив через whatis uptime, а потім відкрив man uptime і в розділі OPTIONS знайшов ключ -s, --since, який виводить час, з якого система працює.

Англійські слова для пошуку довелося добирати самому, бо описи сторінок man англійською.

```
nikita@ubuntu-vm:~$ apropos "been running"
uptime (1)           - Tell how long the system has been running.

nikita@ubuntu-vm:~$ whatis uptime
uptime (1)           - Tell how long the system has been running.

nikita@ubuntu-vm:~$ man uptime
UPTIME(1)                User Commands                UPTIME(1)

NAME
       uptime - Tell how long the system has been running.
...
       -s, --since
              system up since, in yyyy-mm-dd HH:MM:SS format
```

Лістинг 5 - Пошук команди за допомогою apropos

7 Вивів відомості про свій обліковий запис командами whoami, id і groups. UID користувача — 1000, основна група — nikita (GID 1000), серед додаткових груп є adm (читання системних журналів) і sudo. Членство в групі sudo дає право виконувати окремі команди з правами root: команда sudo -l підтверджує, що дозволено все. Різницю доступу до файлу /etc/shadow показав так: ls -l /etc/shadow вивела права -rw-r----- (власник root, група shadow, решта доступу не мають), тому head -1 /etc/shadow без sudo завершилась повідомленням Permission denied, a sudo head -1 /etc/shadow після введення пароля вивела перший рядок файлу. Ядро перевіряє права під час кожного відкриття файлу, і sudo лише запускає команду від імені root.

```
nikita@ubuntu-vm:~$ whoami
nikita

nikita@ubuntu-vm:~$ id
uid=1000(nikita) gid=1000(nikita) groups=1000(nikita),4(adm),27(sudo)

nikita@ubuntu-vm:~$ groups
nikita adm sudo

nikita@ubuntu-vm:~$ sudo -l
[sudo] password for nikita:
Matching Defaults entries for nikita on ubuntu-vm:
    env_reset, mail_badpass,
   secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/
   bin, use_pty

User nikita may run the following commands on ubuntu-vm:
    (ALL : ALL) ALL

nikita@ubuntu-vm:~$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1487 Aug 12  2025 /etc/shadow

nikita@ubuntu-vm:~$ head -1 /etc/shadow
head: cannot open '/etc/shadow' for reading: Permission denied

nikita@ubuntu-vm:~$ sudo head -1 /etc/shadow
root:*:20318:0:99999:7:::
```

Лістинг 6 - Відомості про обліковий запис і різниця доступу з sudo та без нього

8 Отримав перелік процесів і визначив процес із PID 1 командою ps -p 1 -o pid,comm: це systemd. Структуру дерева процесів переглянув командою ps -ef --forest | head -5: процес 1 запущений як /sbin/init splash (на Ubuntu це посилання на systemd), а потоки ядра стоять під процесом kthreadd із PID 2 і виводяться в квадратних дужках. Перелік служб у стані running отримав командою systemctl list-units --type=service --state=running --no-legend | head -5. Докладний стан служби свого варіанта вивів командою systemctl status systemd-timesyncd --no-pager: служба має стан active (running), увімкнена в автозавантаження (enabled) і запустилась одразу після завантаження системи, о 09:31:12, тобто через кілька секунд після старту ядра. Службу не довелося встановлювати, бо systemd-timesyncd входить до складу Ubuntu. Додатково командою timedatectl перевірив, що годинник синхронізовано: це важливо, бо від точності системного часу залежить і правильність виведеного часу завантаження.

```
nikita@ubuntu-vm:~$ ps -p 1 -o pid,comm
    PID COMMAND
      1 systemd

nikita@ubuntu-vm:~$ ps -ef --forest | head -5
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1       0  0 09:31 ?        00:00:03 /sbin/init splash
root           2       0  0 09:31 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2  0 09:31 ?        00:00:00  \_ [pool_workqueue_release]
root           4       2  0 09:31 ?        00:00:00  \_ [kworker/R-rcu_g]

nikita@ubuntu-vm:~$ systemctl list-units --type=service --state=running --no-legend |
   head -5
  NetworkManager.service     loaded active running Network Manager
  accounts-daemon.service    loaded active running Accounts Service
  avahi-daemon.service       loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
  cron.service               loaded active running Regular background program processing
   daemon
  dbus.service               loaded active running D-Bus System Message Bus

nikita@ubuntu-vm:~$ systemctl status systemd-timesyncd --no-pager
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; preset:
    enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-10-25 09:31:12 EET; 2h 22min ago
       Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
   Main PID: 612 (systemd-timesyn)
     Status: "Contacted time server 185.125.190.58:123 (ntp.ubuntu.com)."
      Tasks: 2 (limit: 4545)
     Memory: 1.6M (peak: 2.2M)
        CPU: 183ms
     CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
             └─612 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd

nikita@ubuntu-vm:~$ timedatectl | grep -E 'synchronized|NTP'
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
```

Лістинг 7 - Процеси та стан служби systemd-timesyncd

9 Отримав три показники стану системи з віртуальної файлової системи /proc: час роботи в секундах (cat /proc/uptime), середнє навантаження (cat /proc/loadavg) і загальний обсяг оперативної пам’яті (grep MemTotal /proc/meminfo). У /proc/uptime перше число — секунди від завантаження (8742 с — це 2 год 25 хв 42 с, що збігається з часом із пункту 3), друге — сумарний час простою всіх ядер процесора. У /proc/loadavg перші три числа — середнє навантаження за 1, 5 і 15 хвилин, далі кількість виконуваних і всіх потоків, а останнє число — PID, виданий найпізніше. Команда ls -l показує для цих файлів розмір 0, хоча cat виводить дані. Причина в тому, що /proc не зберігається на диску: ядро формує вміст файлів у пам’яті щоразу в момент читання. Це наочно ілюструє принцип «все є файлом»: відомості про ядро читаються звичайною командою cat.

```
nikita@ubuntu-vm:~$ cat /proc/uptime
8742.31 33991.05

nikita@ubuntu-vm:~$ cat /proc/loadavg
0.18 0.24 0.23 1/487 5921

nikita@ubuntu-vm:~$ grep MemTotal /proc/meminfo
MemTotal:        4012672 kB

nikita@ubuntu-vm:~$ ls -l /proc/uptime /proc/loadavg /proc/meminfo
-r--r--r-- 1 root root 0 Oct 25 11:57 /proc/loadavg
-r--r--r-- 1 root root 0 Oct 25 11:57 /proc/meminfo
-r--r--r-- 1 root root 0 Oct 25 11:57 /proc/uptime
```

Лістинг 8 - Показники з файлової системи /proc

10 Виконав додаткове завдання варіанта №7: порівняв вивід uptime і who -b. Для цього запустив uptime (поточний час і тривалість роботи), uptime -p (тривалість словами), uptime -s (абсолютний час запуску) та who -b (час останнього завантаження). Порівняння показало, що ці команди відповідають на різні запитання: uptime повідомляє, скільки часу система працює (2 год 27 хв), а who -b — коли саме вона завантажилась (09:31). Обидва результати узгоджуються: 09:31 плюс 2 год 27 хв дорівнює 11:58, тобто поточному часу. Відмінності такі. По-перше, uptime обчислює тривалість за лічильником ядра (/proc/uptime), а who -b читає запис про завантаження з файлу utmp, який записується один раз під час старту. По-друге, who -b показує час із точністю до хвилини, а uptime -s — до секунди. По-третє, якщо системний годинник після

завантаження було скориговано (наприклад, службою systemd-timesyncd при синхронізації), час у записі utmp може відрізнятися від обчисленого uptime -s на кілька секунд або навіть хвилин; у моєму випадку розбіжності немає.

```
nikita@ubuntu-vm:~$ uptime
 11:58:40 up  2:27,  1 user,  load average: 0.15, 0.20, 0.21

nikita@ubuntu-vm:~$ uptime -p
up 2 hours, 27 minutes

nikita@ubuntu-vm:~$ uptime -s
2026-10-25 09:31:08

nikita@ubuntu-vm:~$ who -b
         system boot  2026-10-25 09:31
```

Лістинг 9 - Порівняння uptime і who -b

11 Оформив звіт і зробив висновок.

Відповіді на контрольні питання

Достатній рівень

1. Чому версія ядра й версія дистрибутива не збігаються? Що показує кожна з них?

Linux у вузькому розумінні — це лише ядро, яке розробляє окремий проєкт, а дистрибутив збирає інша організація з ядра, системних утиліт, менеджера пакетів і програм та додає власну політику оновлень. Тому в мене ядро має версію 6.8.0-71-generic, а дистрибутив — Ubuntu 24.04.3 LTS. Версія ядра (uname -r) говорить про підтримку обладнання й системні можливості, а версія дистрибутива (/etc/os-release) — про склад програм і термін підтримки. Ядро в межах одного дистрибутива оновлюється частіше, ніж змінюється сам випуск дистрибутива, тому ці числа не збігаються й не мають збігатися.

2. Чому cd є вбудованою командою оболонки, а ls — окремою програмою?

Окрема програма виконується у дочірньому процесі, створеному системним викликом fork, і змінила б поточний каталог лише самому цьому процесу, а після її завершення оболонка залишилась би в старому каталозі. Тому команди, які змінюють стан самої оболонки (cd, export, exit), мусять бути вбудованими. Команда ls лише читає вміст каталогу й виводить його, тож їй окремий процес не

заважає: це звичайна програма /usr/bin/ls, яку оболонка знаходить у каталогах зі змінної PATH. Перевірити природу будь-якої команди можна через type.

3. Чим man відрізняється від --help і коли зручніший кожен із них?

man відкриває повну сторінку посібника, поділену на розділи (NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION, OPTIONS, EXAMPLES, SEE ALSO), з усіма ключами, форматами та прикладами; сторінки бувають з різних розділів, наприклад man 5 passwd описує файл /etc/passwd. Ключ --help виводить стислий перелік ключів, який подає сама програма, тому він завжди відповідає встановленій версії. --help зручніший, коли треба швидко згадати назву ключа, а man — коли треба зрозуміти, як працює команда, і побачити всі можливості та приклади. Деякі вбудовані команди оболонки не мають сторінок man, для них є help ім'я.

4. Чому каталоги /proc і /sys не займають місця на диску?

Це віртуальні файлові системи: їхні файли не зберігаються на жодному носії, а створюються ядром у пам’яті в момент звернення. Коли програма читає, наприклад, /proc/uptime, ядро на льоту обчислює значення й повертає його як вміст файлу. Тому ls -l показує для таких файлів розмір 0, хоча cat виводить дані, а сам каталог /proc у моєму випадку має розмір 0 і дату, що збігається з часом завантаження. Каталог /proc дає відомості про ядро та процеси, а /sys — про пристрої й драйвери.

5. Чому повсякденна робота від імені root вважається помилкою? Що дає sudo натомість?

Користувач root має необмежені права, тому одна описка (наприклад, зайвий пробіл у rm -rf) або запуск шкідливої програми може знищити систему чи дані без жодного попередження. Крім того, при роботі під root у журналі не видно, яка саме людина виконала дію. Команда sudo піднімає права лише для однієї команди, потребує пароля користувача, а факт підвищення записує в журнал (його можна переглянути через journalctl _COMM=sudo). Хто має право на sudo, задає файл /etc/sudoers: в Ubuntu це члени групи sudo, а вхід у систему під root за паролем вимкнено.

6. Запишіть команду, яка покаже п’ять найбільших каталогів у /var.

Команда: sudo du -h --max-depth=1 /var | sort -rh | head -n 6. Утиліта du із ключем --max-depth=1 підраховує розмір кожного підкаталогу першого рівня (-h виводить розміри в зручному вигляді — К, М, Г), sort -rh сортує рядки за людиночитними числами в порядку спадання (-r — зворотний порядок, -h — розуміє суфікси К, М, Г), а head -n 6 залишає шість рядків. Беруться шість, бо перший рядок — це сумарний розмір самого /var, а решта п’ять — і є п’ять найбільших підкаталогів. sudo потрібен, тому що частина підкаталогів /var недоступна звичайному користувачеві.

7. Що показує systemctl status для служби і які поля в ньому найважливіші?

Команда показує стан служби systemd: коротке описання, шлях до файлу опису, стан у поточний момент, головний процес, використання ресурсів, групу керування (cgroup) та кілька останніх рядків журналу цієї служби. Найважливіші поля: Loaded (де лежить файл служби, чи вона enabled — запускається під час завантаження, чи disabled), Active (поточний стан: active (running), inactive (dead) чи failed, і з якого моменту) та Main PID (ідентифікатор головного процесу). Окремо важливі останні рядки журналу внизу, бо саме вони найчастіше містять причину збою. У моєму випадку служба systemd-timesyncd мала стан active (running) і статус «Contacted time server» — тобто контакт із сервером часу встановлено.

8. Як за допомогою apropos знайти команду, призначення якої відоме, а ім’я — ні?

Команда apropos шукає задане слово в назвах і коротких описах усіх сторінок man, тому треба сформулювати англійською ключові слова з опису задачі: apropos "been running", apropos copy, apropos "list directory". Якщо результатів забагато, слід звузити пошук точнішою фразою або обмежити розділ (apropos -s 1 слово — лише команди користувача), а для кількох слів одночасно скористатися ключем -a (apropos -a boot time). Після знаходження кандидата перевіряють його через whatis ім'я, а детально читають через man ім'я. Саме так у цій роботі за описом «скільки

часу працює система» було знайдено команду uptime. Якщо apropos нічого не знаходить, база сторінок може бути не створена: її оновлює команда sudo mandb.

Висновок: За цю лабораторну роботу я на практиці розібрався з будовою Linux: навчився визначати версію ядра командою uname -r і версію дистрибутива за файлом /etc/os-release та з'ясував, чим ядро відрізняється від дистрибутива. Опанував орієнтування в структурі каталогів за стандартом FHS (зокрема призначення /var, /tmp і /proc), роботу з командою ps та її ключами -e, -f і -o, а також отримання довідки через man, --help, whatis і apropos. Дізнався різницю між вбудованими командами оболонки й окремими програмами (type, which), побачив, як sudo змінює доступ до захищеного файлу /etc/shadow, і дослідив процес із PID 1 та службу systemd-timesyncd засобами systemctl. Параметр свого варіанта — час останнього завантаження системи (25 жовтня 2026 року, 09:31:08) — визначив чотирма способами (uptime -s, who -b, last reboot і /proc/stat) та порівняв вивід uptime і who -b. Читання /proc/uptime, /proc/loadavg і /proc/meminfo наочно показало принцип «все є файлом»: ядро подає свої внутрішні відомості у вигляді файлів, які не займають місця на диску й читаються звичайною командою cat.